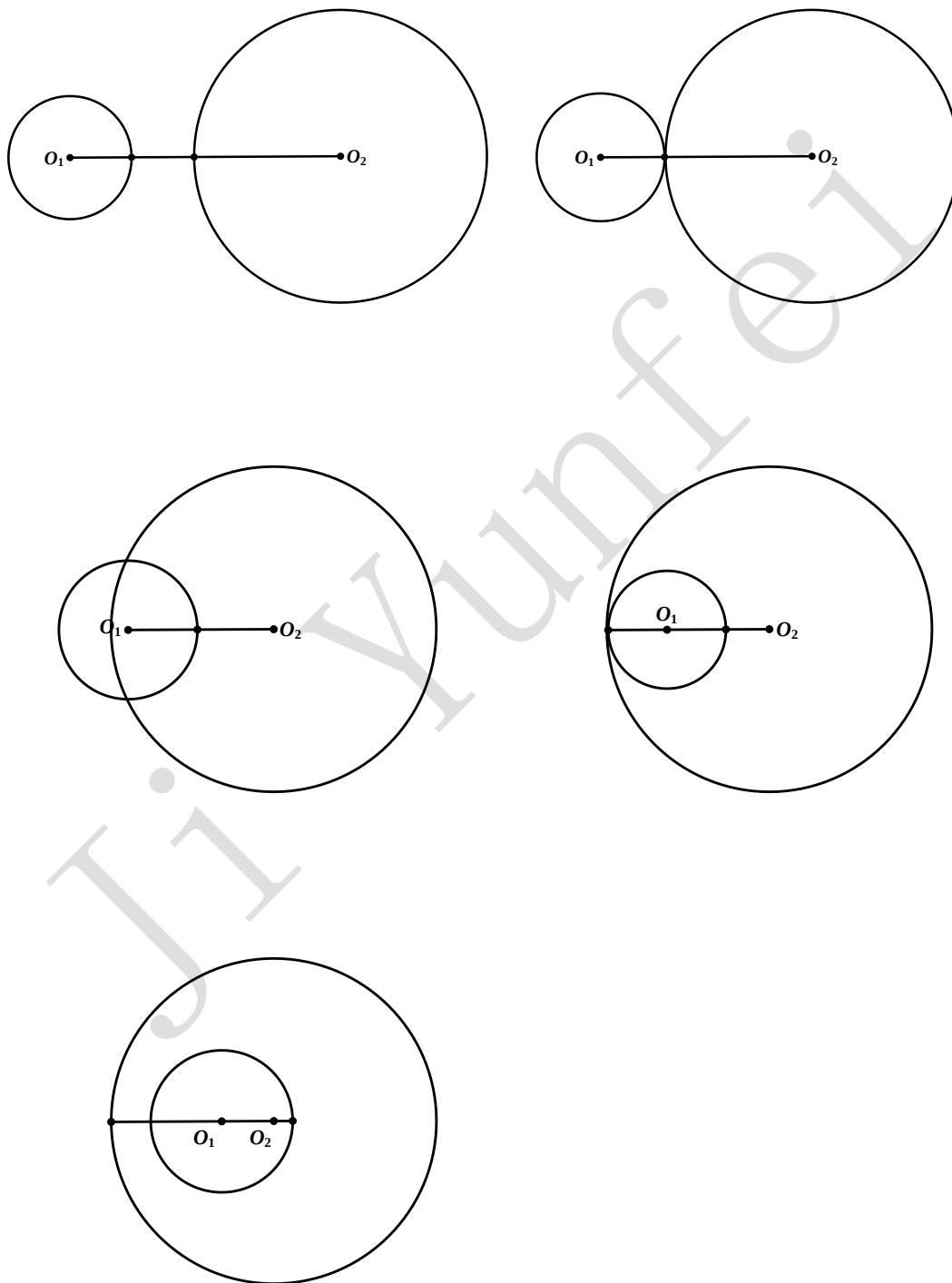


圆与圆

1. 观察下图，给出两圆外离、外切、相交，内切，内含的判定法则。



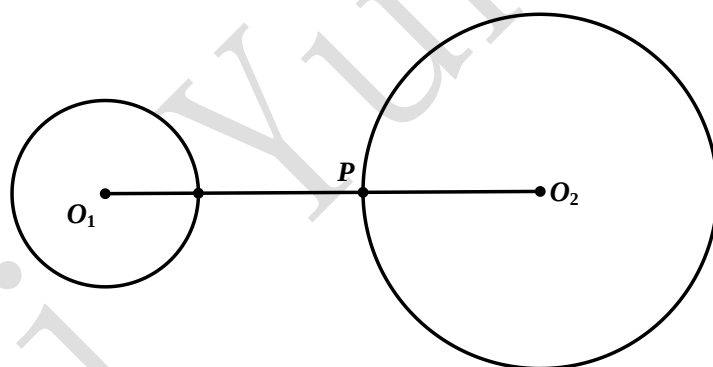
2. (1) 若两圆的直径分别是 2 和 6, 两圆的圆心距是 4, 求两圆的位置关系; (2) 两个圆的半径分别是 2 和 3, 圆心距是 6, 求这两个圆的位置关系; (3) 若两个圆相切于 A 点, 它们的半径分别为 10cm , 4cm , 求这两个圆的圆心距.

3. 两圆的圆心距为 3, 半径分别是方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 的两个根, 求两圆的位置关系.

4. 两圆的半径分别为 R 和 r ($R > r$), 圆心距为 d . 如果关于 x 的方程 $x^2 - 2rx + (R - d)^2 = 0$ 有两相等的实数根, 那么求这两圆的位置关系.

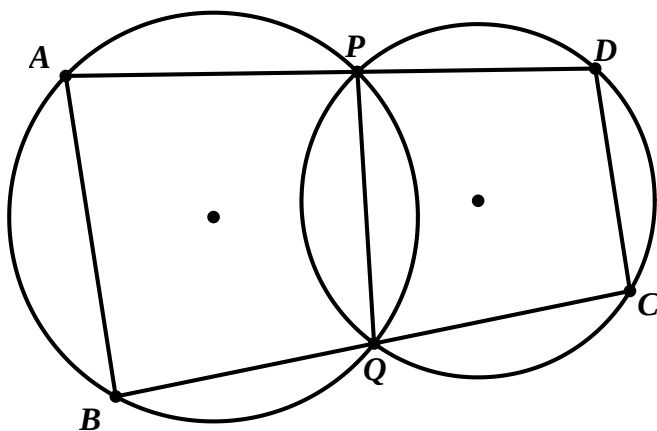
5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (R+r)x + \frac{1}{4}d^2 = 0$ 无实数根, 其中 r, R 分别是 $\odot O_1, \odot O_2$ 的半径, d 为此两圆的圆心距. 求 $\odot O_1, \odot O_2$ 的位置关系.

6. 如图, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别 1 和 3, 连接 O_1O_2 交 $\odot O_2$ 于点 P , $O_1O_2 = 8$. 若将 $\odot O_1$ 绕点 P 按顺时针方向旋转 360° , 则 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 共相切多少次?

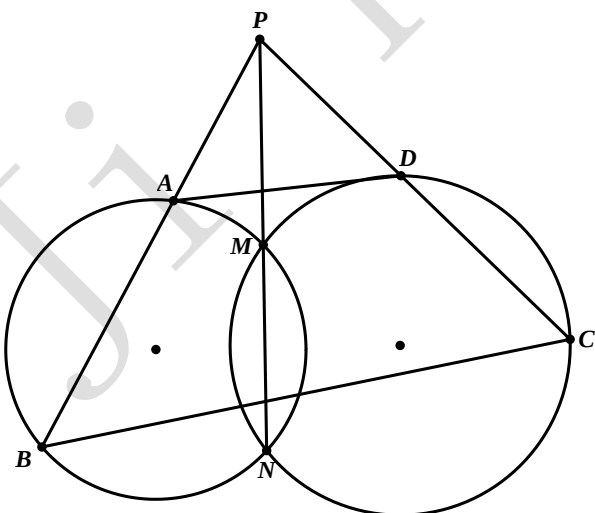


7. 相交两圆的半径分别为 5cm 和 4cm , 公共弦长为 6cm , 求两圆的圆心距.

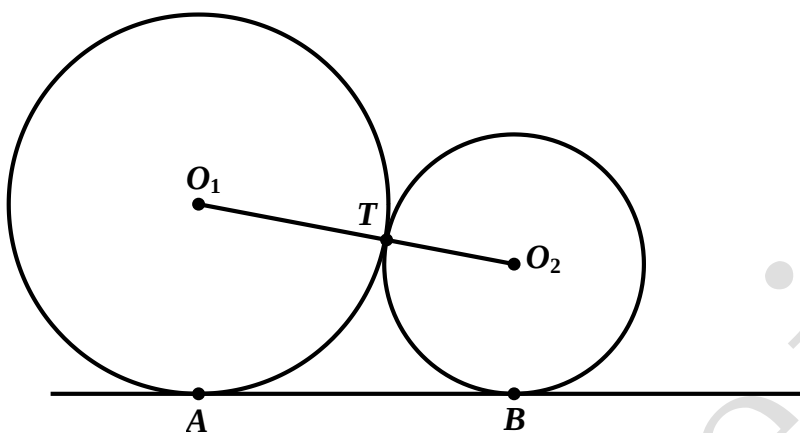
8. 如图，两圆交于 P, Q . 过 P 点的直线分别交两圆于 A, D , 过 Q 点的直线分别交两圆于 B, C . 证明: $AB \parallel CD$.



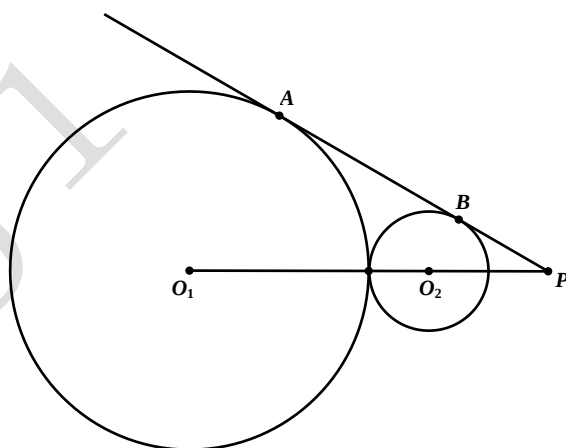
9. 如图，两圆交于 M, N . P 点是 MN 延长线上的一点，过 P 的直线分别交两圆于 A, B 和 C, D , 证明: $\angle PAD = \angle PCB$.



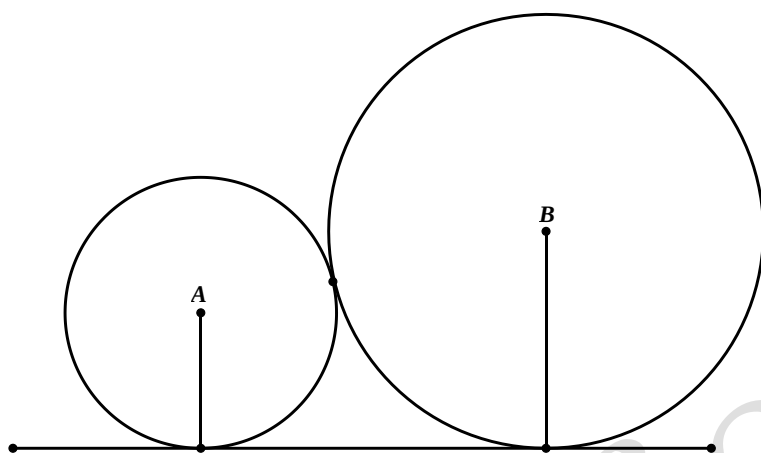
10. 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于点 T ，它们的半径之比为 $2:3$ 。 AB 是它们的外公切线， A, B 是切点， 且 $AB = 4\sqrt{6}$ ， 那么求 O_1O_2 。



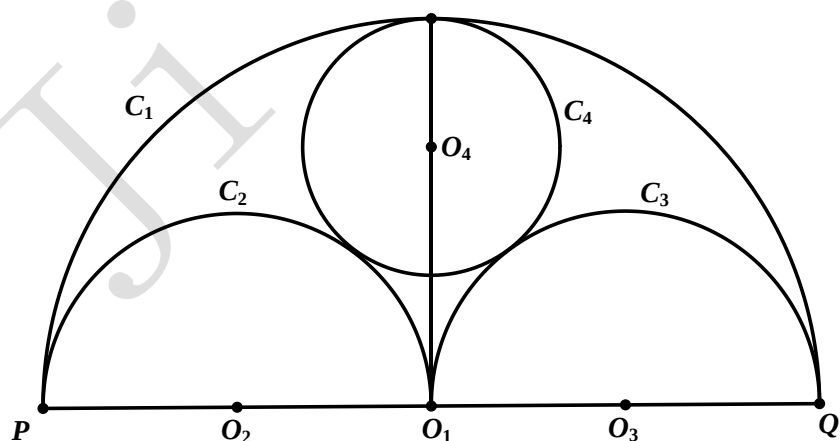
11. 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切， 外公切线 AB 与 $\odot O_1, \odot O_2$ 分别相切于 A, B 两点， AB 与 O_1O_2 的夹角 $\angle P = 30^\circ$ ， 若 $O_1O_2 = 2$ ， 求两圆的半径及外公切线长。



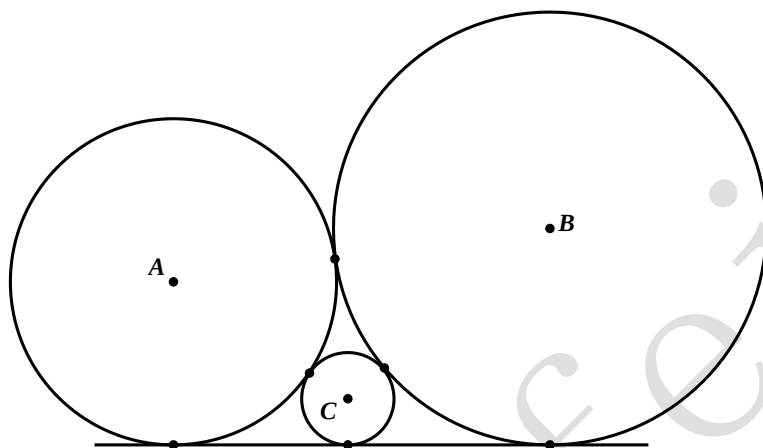
12. 如图，圆心为 A, B 的两个圆相切，且均与直线 l 相切. 若 $\odot A, \odot B$ 的半径分别为 $a, b (0 < a < b)$ ，则求公切线长度.



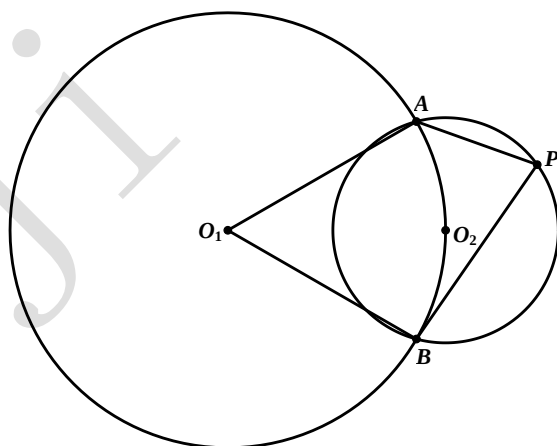
13. 如图， PQ, PO_1, O_1Q 分别是以 O_1, O_2, O_3 为圆心的半圆 C_1, C_2, C_3 的直径，圆 C_4 内切于半圆 C_1 及外切于半圆 C_2, C_3 . 若 $PQ = 24$ ，则求圆 C_4 的面积 (π 取 3).



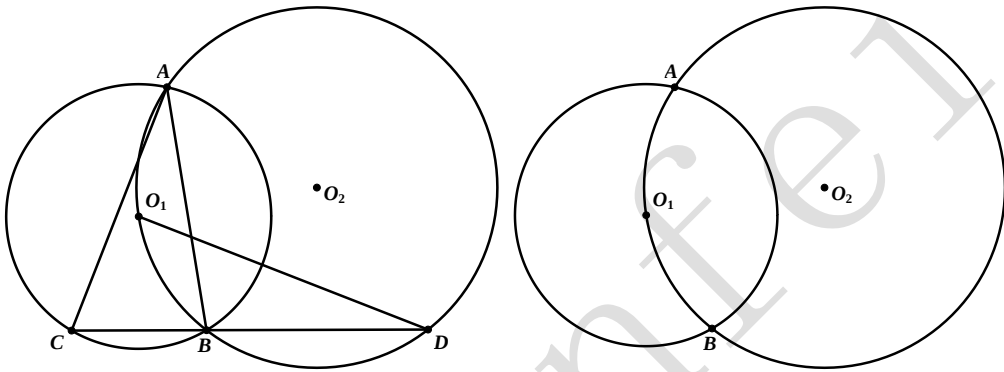
14. 如图，圆心为 A, B, C 的三个圆彼此相切，且均与直线 l 相切。若 $\odot A, \odot B, \odot C$ 的半径分别为 a, b, c ($0 < c < a < b$)，则求 a, b, c 满足的关系式。



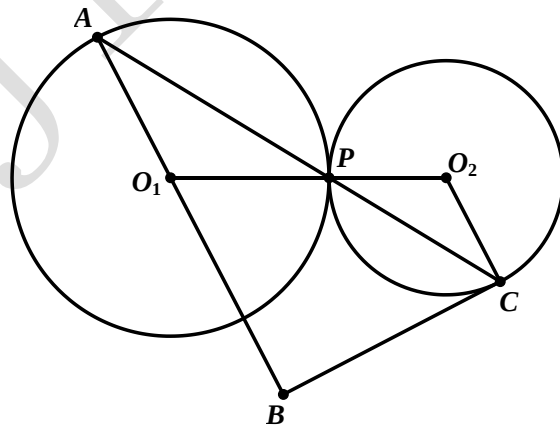
15. 如图， $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 相交于点 A, B ，且 $\odot O_2$ 的圆心 O_2 在圆 $\odot O_1$ 的圆上， P 是 $\odot O_2$ 上一点。已知 $\angle A O_1 B = 60^\circ$ ，求 $\angle APB$ 的度数。



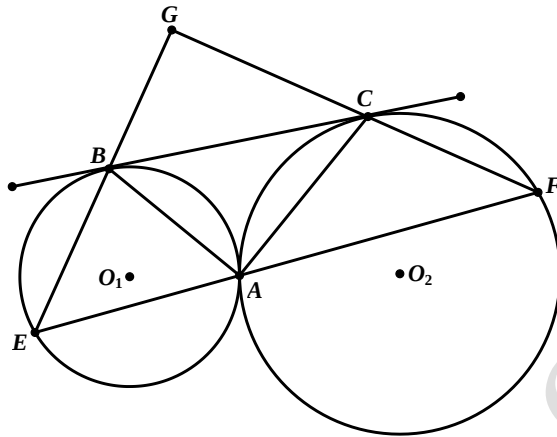
16. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 A, B 两点, 点 O_1 在 $\odot O_2$ 上, 点 C 为 $\odot O_1$ 中优弧上任意一点, 直线 CB 交 $\odot O_2$ 于 D , 连接 O_1D . (1) 证明: $DO_1 \perp AC$; (2) 若点 C 在劣弧 AB 上, (1) 中的结论是否仍成立? 请在图中画出图形, 并证明你的结论.



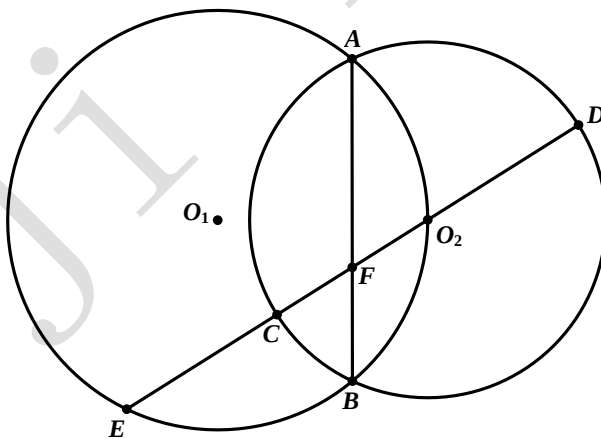
17. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于 P , AC 是过 P 点的割线交 $\odot O_1$ 于 A , 交 $\odot O_2$ 于 C , BC 切 $\odot O_2$ 于 C , 过点 O_1 作直线 AB 交 BC 于 B , 证明: $AB \perp BC$.



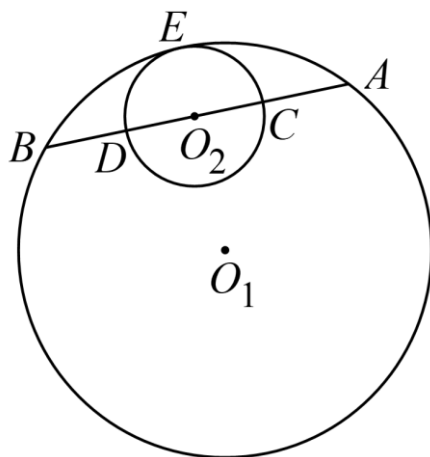
18. 如图, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 外切于点 A , EF 过点 A 交 $\odot O_1$ 于 E , 交 $\odot O_2$ 于 F , BC 是 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的公切线, B, C 为切点, EB, FC 的延长线交于 G . (1) 证明: $AB \perp AC$; (2) 证明: $EG \perp FG$.



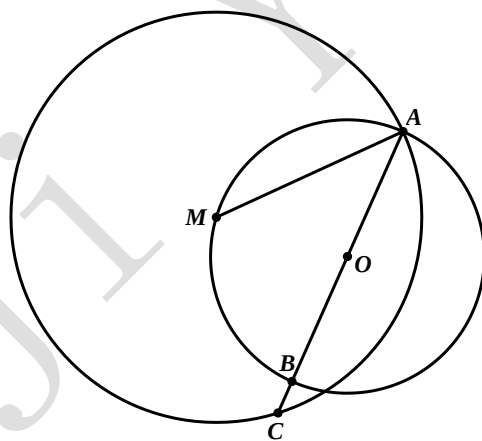
19. 如图, O_2 是 $\odot O_1$ 上任意一点, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 相交于 A, B 两点, E 为优弧 AB 上的一点, EO_2 及延长线交 $\odot O_2$ 于 C, D , 交 AB 于 F , 且 $CF=1$, $EC=2$, 那么求 $\odot O_2$ 的半径.



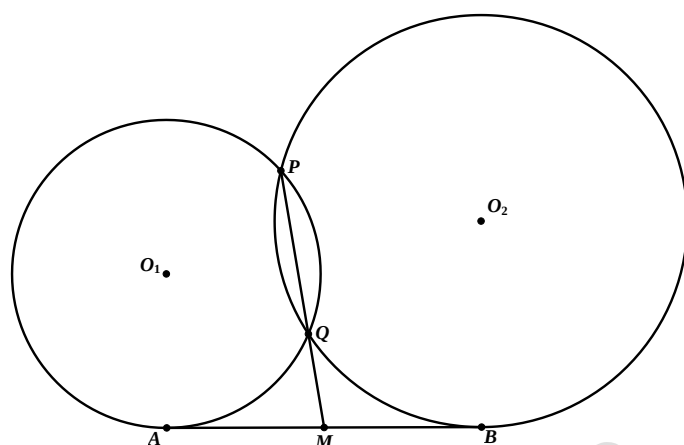
20. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 内切于点 E , $\odot O_1$ 的弦 AB 过 $\odot O_2$ 的圆心 O_2 , 交 $\odot O_2$ 于点 C, D . 若 $AC:CD:BD=3:4:2$, 求 $\odot O_2$ 与 $\odot O_1$ 的半径之比.



21. 如图, $\odot O$ 过 M 点, $\odot M$ 交 $\odot O$ 于 A , 延长 $\odot O$ 的直径 AB 交 $\odot M$ 于 C . 若 $AB=8$, $BC=1$, 求 AM .



22. 如图, $\odot O_1, \odot O_2$ 交于 P, Q . AB 是两圆公切线 (A, B 是切点), M 是直线 PQ 与 AB 的交点, 证明: $MA=MB$.



23. 如图, 已知 $\odot B, \odot C$ 的半径不等, 且外切于点 A , 不过点 A 的一条公切线切 $\odot B$ 于点 D , 切 $\odot C$ 于点 E , M 是 DE 的中点. 直线 $AF \perp DE$, 且与 BC 的垂直平分线交于点 F . 证明: $DE=2AM$; $BC=2AF$.

